Día 4: De Cero a Creador

IA Generativa y Simulación en Wokwi

Prof. Alison Muñoz Capote
Tecnológico de Monterrey | Campus Toluca

La Promesa de Hoy



Ingenieros, no transcriptores

Dejaremos de copiar ciegamente a la IA.

Aprenderemos a diseñar, delegar y auditar.

01. El Problema del "Copy-Paste"



Prompts Pobres

"Hazme un código para prender luces con un botón".

➔ **Produce código inestable, alucinaciones y hardware incompatible.**

Ingeniería de Prompts

La IA es un **asistente junior**.
El ingeniero diseña la arquitectura.

02. El Método: Análisis y Diseño

Antes de abrir ChatGPT o Gemini.

1. Fase de Análisis

- **Entradas:** ¿Qué lee el sistema?
- **Salidas:** ¿Qué activa el sistema?
- **Reglas:** Lógica condicional.

2. Tabla de Pines

- Sensor de Distancia ➔ Pin 5
- Servomotor ➔ Pin 9
- LED Alerta ➔ Pin 13

03. Generación y Wokwi

De texto a circuito funcional instantáneo.

Pedimos dos archivos:

`sketch.ino (Lógica de Arduino)`

`diagram.json (Cableado Virtual)`

Se pegan en Wokwi.com y el circuito se dibuja solo.

04. El Reto: Auditoría Humana

Misión Crítica

- Generar el circuito base con IA.
- **Detectar al menos un error** o alucinación de la IA.
- Conectar Bash con Wokwi.
- Redactar el análisis en `DISENO_IA.md`.



El Humano Valida

La IA propone, pero tu firma avala el funcionamiento.

Valor Entregado



Creadores de Tecnología

Poseen el superpoder de **convertir lenguaje natural en sistemas funcionales**. Saben delegar la sintaxis y concentrarse en la arquitectura.